

Protokoll zum Versuch
Aktivierung mit thermischen Neutronen
(Versuch 252)

Autor: Finn Zeumer 
Versuchspatnerin: Annika Künstle
Versuchsbegleiter: Lewin Dißelmeyer
Datum der Ausführung: 09.06.2026
Abgabedatum: 9. Juni 2026

Vorwort und Hinweise

Nutzung externer Tools

Für die sprachliche Ausarbeitung und Korrektur der Einleitung ([Kapitel 1.](#)) und der Durchführung ([Kapitel 3.](#)) wurden die KI *Lumo AI* sowie der *Duden Mentor* eingesetzt. Die inhaltliche Auswertung und die eigentliche Erstellung des Dokuments erfolgten jedoch vollständig ohne Unterstützung durch Künstliche Intelligenz, wenn nicht anders explizit gekennzeichnet. [[Dud26](#), [Pro26](#)]

Alle im Dokument enthaltenen Grafiken ohne Referenz wurden eigenständig in Inkscape erstellt bzw. nachbearbeitet oder sind in Python geplottete Grafiken. Der Python-Code sowie das LaTeX-Dokument wurden in der Entwicklungsumgebung Visual Studio Code (VS Code) angefertigt.

Eigener Code und Transparenz

Zur Durchführung der Auswertungen wurde eine eigene Python-Bibliothek entwickelt. Der gesamte Quellcode - sowohl die Python-Skripte als auch die LaTeX-Quellen - sind selbst erstellt und öffentlich online einsehbar.

Die gesamte Projekt-Struktur ist auf meinem GitHub zu finden. Hier ist sowohl der Python-Code, als auch der Latex-Code dokumentiert. [[Fin26a](#)]

Die benutzten Pythonfunktionen sind besonders im GitHub unter dem Namen „Papulator“ auffindbar. [[Fin26b](#)]

Verwendung universitärer Materialien

Dieses Dokument basiert auf dem Skript von Jens Wagner (Stand: 27. April 2026). Für die Einleitung wurden Grafiken aus diesem Skript übernommen. Diese Entnahmen sind transparent gekennzeichnet; die verwendeten Abbildungen stammen immer aus den Kapiteln des Skriptes, welche dieselbe Versuchsnummer und denselben Versuchsnamen wie im vorliegenden Dokument tragen. In diesem Versuch wurden die Grafiken aus *Versuch 252 Aktivierung mit thermischen Neutronen* verwendet. [[Wag26a](#)]

Inhaltsverzeichnis

Vorwort und Hinweise	i
1. Einleitung	1
1.1 Aufgabe und Motivation	1
1.2 Physikalische Grundlage	1
1.2.1 Erzeugung von Neutronenstrahlung	1
1.2.2 Abbremsen der Neutronen (thermische Neutronen)	1
1.2.3 Aktivierung von Silber (Erzeugung von Silberisotopen)	1
1.2.4 Aktivierung von Indium (Erzeugung von Indiumisotopen)	2
2. Messdaten	4
3. Durchführung	4
3.1 Messverfahren	4
3.1.1 Messung von Silber	4
3.1.2 Messung von Indium	4
3.2 Versuchsaufbau	4
4. Auswertung	5
4.1 Bestimmung der Halbwertszeit von Silber-Isotopen	6
4.1.1 Untergrundsstrahlung bei der Silbermessung	6
4.1.2 Bestimmung der Halbwertszeit	6
4.2 Bestimmung der Halbwertszeit von Indium-Isotopen	7
4.3 Bestimmung der Güte der Regressionen	9
5. Diskussion	10
5.1 Zusammenfassung	10
5.2 Analyse der Messwerte	10
5.3 Kritik	10

1. Einleitung

1.1 Aufgabe und Motivation

Ziel dieses Versuchs ist die Bestimmung der Halbwertszeiten radioaktiver Isotope durch Aktivierung stabiler Kernspektren mittels thermischer Neutronen. Insbesondere sollen die Zerfallskonstanten und damit verbunden die Halbwertszeiten der Silberisotope ^{108}Ag und ^{110}Ag sowie des Indiumisotops ^{116}In bestimmt werden.

Die Untersuchung radioaktiven Zerfalls hat grundlegende Bedeutung für das Verständnis von Kernprozessen und ermöglicht Anwendungen in verschiedenen Bereichen der Physik, Medizin und Technik. Die Aktivierungsmethode stellt eine wichtige Technik dar, um stabile Isotope in radioaktive Quellen zu überführen, deren Eigenschaften dann präzise vermessen werden können. Durch den Vergleich der experimentell bestimmten Werte mit Literaturdaten lässt sich zudem die Genauigkeit der Messverfahren überprüfen und systematische Fehler identifizieren.

1.2 Physikalische Grundlage

1.2.1 Erzeugung von Neutronenstrahlung

Eine radioaktive Quelle kann durch Aktivierung stabiler Isotope mithilfe von Kernreaktionen hergestellt werden. Für die Anregung solcher Kernreaktionen werden häufig Neutronen verwendet, da diese elektrisch neutral sind und somit nicht der Coulomb-Wechselwirkung unterliegen. Der entsprechende Atomkern kann ein Neutron daher besonders leicht einfangen.

Für diesen Versuch wird eine Neutronenquelle eingesetzt, die aus einem Gemisch von Berylliumspänen und dem α -Strahler Americium-241 (^{241}Am) besteht. Es tritt folgende Kernreaktion auf:



Bei dem Beschuss von Beryllium mit α -Teilchen entsteht Kohlenstoff sowie ein freies Neutron. Das so erzeugte Neutron besitzt eine hohe kinetische Energie im Bereich von etwa 1 bis 10 MeV.

1.2.2 Abbremsen der Neutronen (thermische Neutronen)

Die bei der oben beschriebenen Reaktion entstehenden schnellen Neutronen müssen zunächst abgebremst werden, damit sie für bestimmte Kernreaktionen nutzbar gemacht werden können. Je langsamer ein Neutron ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es von einem Atomkern eingefangen wird. Der Abbremsvorgang erfolgt hier durch einen Paraffinblock, der die Neutronenquelle umgibt.

Paraffin ist für diesen Prozess besonders geeignet, da es zahlreiche Wasserstoffkerne (Protonen) enthält. Trifft ein Neutron auf ein Proton, kommt es zu einem elastischen Stoß, bei dem das Neutron etwa die Hälfte seiner kinetischen Energie verliert. Bei Stößen mit Kohlenstoffkernen im Paraffin gehen dagegen weniger Energie verloren, da die Kohlenstoffkerne deutlich größer als die Neutronen sind. Die nach diesem Prozess abgebremsten Neutronen besitzen eine nahezu thermische Energie und werden als thermische Neutronen bezeichnet.

1.2.3 Aktivierung von Silber (Erzeugung von Silberisotopen)

Natürliches Silber setzt sich zusammen aus 51 % ^{107}Ag und 49 % ^{109}Ag . Wird natürliches Silber wie oben erläutert aktiviert, entsteht aus ^{107}Ag das Isotop ^{108}Ag und aus ^{109}Ag das Isotop ^{110}Ag . Beide entstandenen Isotope stellen β -Strahler dar, die durch Zerfall in ^{108}Cd bzw. ^{110}Cd übergehen.

Die Halbwertszeiten dieser beiden Silberisotope unterscheiden sich um etwa einen Faktor sechs. ^{110}Ag weist eine kürzere Halbwertszeit auf und erreicht daher den Sättigungswert vor ^{108}Ag . Bei längerer Aktivierungszeit dominiert ^{108}Ag aufgrund seiner deutlich längeren Halbwertszeit. Damit wird für kurze Aktivierungszeiten hauptsächlich ^{110}Ag gebildet. Das Aktivitätsverhältnis der beiden Isotope verändert sich also mit der Bestrahlungszeit während der Aktivierung.

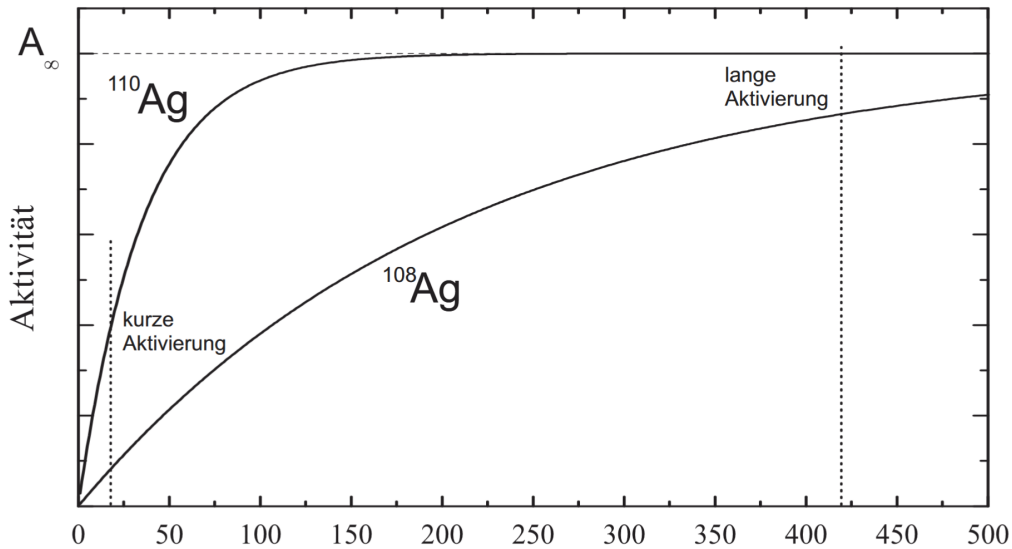


Abbildung 1.I:

Aktivierung der natürlichvorkommenden Silberisotope 51 % ^{107}Ag und 49 % ^{109}Ag . [Wag26b]

Während des Aktivierungsprozesses werden kontinuierlich neue radioaktive Kerne gebildet, während gleichzeitig bereits vorhandene zerfallen. Die Aktivität $A(t)$ (Zahl der Zerfälle pro Sekunde) folgt dem Gesetz:

$$A(t) = A_{\infty} (1 - e^{-\lambda t}) \quad (1.2)$$

Dabei bezeichnet A_{∞} die maximale Aktivität im Gleichgewicht (Sättigungsaktivität) und λ beschreibt die Zerfallskonstante des Isotops. Für $t \rightarrow \infty$ nähert sich $A(t)$ asymptotisch an A_{∞} an.

1.2.4 Aktivierung von Indium (Erzeugung von Indiumisotopen)

Um stabiles Indium zu aktivieren, wird es analog bestreut. Durch die Bestrahlung kommen zur Bildung zweier Isomere eines radioaktiven Indiumisotops. Zum einen entsteht das Isotop ^{116}In , welches sich im energetischen Grundzustand befindet, zum anderen $^{115\text{m}}\text{In}$, welches sich im metastabilen Zustand befindet. Beide Isotope sind β -Strahler, zeigen aber unterschiedliche Halbwertszeiten. Beide Isotope des Indiums zerfallen zu ^{116}Sn (Zinn).

Nach Abschluss der Aktivierung beginnt der rein radioaktive Zerfall, da keine neuen radioaktiven Kerne mehr erzeugt werden. Dann folgt:

$$A(t) = A_0 \cdot e^{-\lambda t} \quad (1.3)$$

Für die Halbwertszeit gilt somit:

$$T_{1/2} = \frac{\ln(2)}{\lambda} \quad (1.4)$$

Zusätzlich kann auch die mittlere Lebensdauer τ definiert werden als:

$$\tau = \frac{1}{\lambda} \quad (1.5)$$

Durch Messung der Zerfallsrate über die Zeit lässt sich die Zerfallskonstante bestimmen, woraus sich gemäß Gleichung 1.4 die Halbwertszeit berechnen lässt. Dies bildet die Grundlage der experimentellen Auswertung.

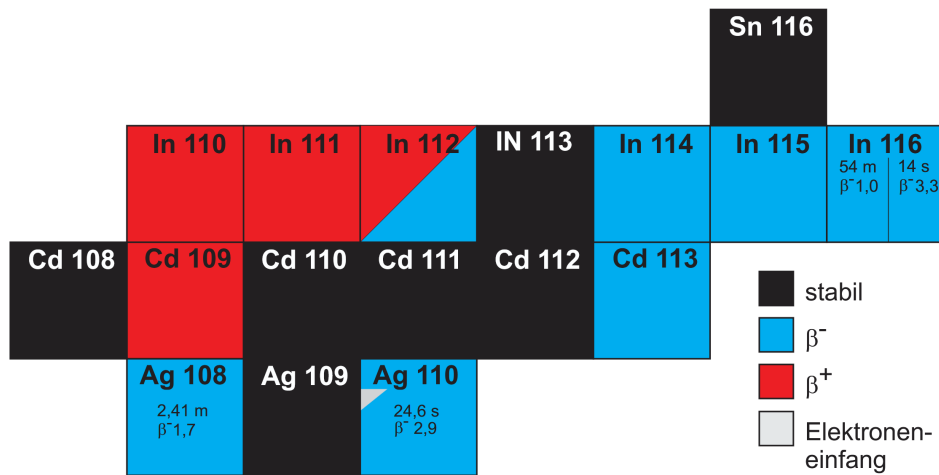


Abbildung 1.II:

Ausschnitt der Nuklidkarte mit den Halbwertszeiten und der Energie der emittierten Strahlung[Wag26b]

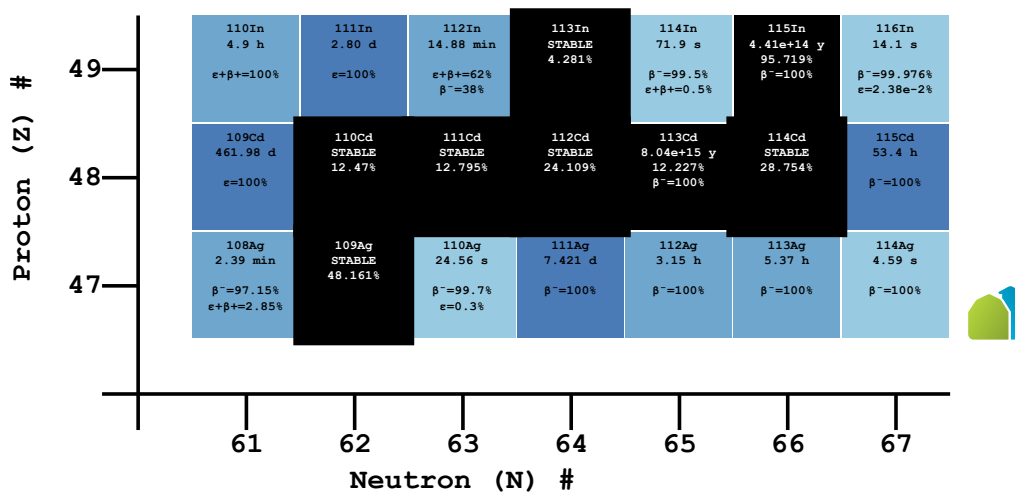


Abbildung 1.III:

Ausschnitt Nuklidkarte nach NuDat (<https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/>)

3. Durchführung

3.1 Messverfahren

3.1.1 Messung von Silber

Für die Messung der Halbwertszeit von aktiviertem Silber wird eine Geiger-Müller-Zählrohrspannung zwischen 500 V und 550 V am Betriebsgerät eingestellt. Zunächst wird die Untergrundzählrate bestimmt, um diese später von den Messwerten abziehen zu können. Dazu wird die Torzeit auf 10 s eingestellt und 50 Messungen durchgeführt, sodass die Untergrundzählrate über einen Zeitraum von etwa acht Minuten erfasst wird.

Anschließend wird die eigentliche Silbermessung durchgeführt. Die Träger mit den Silberblechen werden zur Aktivierung für sieben Minuten in der Neutronenquelle platziert. Nach Beendigung der Aktivierung wird das Präparat schnellstmöglich an das Zählrohr gebracht und dort mit einem Aluminiumblech fixiert. Die Messung startet mit einer Torzeit von 10 s über eine Gesamtzeit von 400 s. Dieser Zyklus wird insgesamt viermal wiederholt, um die statistische Unsicherheit zu reduzieren. Die vier Messreihen werden anschließend addiert und gemeinsam ausgewertet.

3.1.2 Messung von Indium

Für die Messung der Halbwertszeit von aktiviertem Indium wird analog vorgegangen. Das Messintervall wird dabei auf 120 s eingestellt. Das aktivierte Indium-Präparat wird in der Halterung fixiert und über einen Zeitraum von etwa 50 Minuten gemessen. Auch hier wird zuvor die Untergrundzählrate bestimmt, wobei die Torzeit entsprechend angepasst wird. Da bei der Aktivierung von Indium neben dem Grundzustand auch ein metastabiler Zustand mit sehr kurzer Halbwertszeit gebildet wird, wird der erste Messpunkt für den Fit vernachlässigt, da dieser vom eigentlichen Zerfall der betrachteten Isotope abweicht.

3.2 Versuchsaufbau

Der Versuchsaufbau besteht aus mehreren Komponenten. Eine Neutronenquelle, bestehend aus einem Gemisch von Berylliumspänen und dem α -Strahler Americium-241, wird von einem Paraffinblock umgeben, der die schnellen Neutronen auf thermische Energien abbremst. Die zu aktivierenden Proben (Silber- und Indiumbleche) werden in einer Probenhalterung positioniert und während der Aktivierungsphase in die Nähe der Neutronenquelle gebracht.

Nach der Aktivierung wird das Präparat in die Position eines Geiger-Müller-Zählrohrs überführt, das mit einem Betriebsgerät verbunden ist. Der Impulszähler zählt die registrierten Zerfälle über jeweils festgelegte Zeitintervalle (Torzeiten). Die Daten werden auf einem PC gesammelt und anschließend mit geeigneter Software ausgewertet.

Skizze des Versuchsaufbaus

4. Auswertung

Fehlerrechnung

Für die statistische Auswertung von n Messwerten x_i werden folgende Größen definiert [Wag25]:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \text{Arithmetisches Mittel} \quad (4.1)$$

$$\sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad \text{Varianz} \quad (4.2)$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad \text{Standardabweichung} \quad (4.3)$$

$$\Delta\bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\bar{x} - x_i)^2} \quad \text{Fehler des Mittelwerts} \quad (4.4)$$

$$\Delta f = \sqrt{\left(\frac{\partial f}{\partial x} \Delta x\right)^2 + \left(\frac{\partial f}{\partial y} \Delta y\right)^2} \quad \text{Gauß'sches Fehlerfortpflanzungsgesetz für } f(x, y) \quad (4.5)$$

$$\Delta f = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} \quad \text{Fehler für } f = x + y \quad (4.6)$$

$$\Delta f = |a| \Delta x \quad \text{Fehler für } f = ax \quad (4.7)$$

$$\frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\left(\frac{\Delta x}{x}\right)^2 + \left(\frac{\Delta y}{y}\right)^2} \quad \text{relativer Fehler für } f = xy \text{ oder } f = x/y \quad (4.8)$$

$$\sigma = \frac{|a_{lit} - a_{gem}|}{\sqrt{\Delta a_{lit}^2 + \Delta a_{gem}^2}} \quad \text{Berechnung der signifikanten Abweichung} \quad (4.9)$$

4.1 Bestimmung der Halbwertszeit von Silber-Isotopen

4.1.1 Untergrundsstrahlung bei der Silbermessung

In dieser Sektion soll der Zerfall des Silbers betrachtet werden. Dafür wurde zunächst ohne Probe die Untergrundsstrahlung bestimmt. Dazu wurde für die Torzeit 10s und für die Messzeit 500s eingestellt. Es wird das [arithmetische Mittel \(4.1\)](#) und seine Ungenauigkeit über den [Fehler des Mittelwertes \(4.4\)](#) bestimmt. Zusätzlich wird die Messung mit einem Faktor n multipliziert, wobei n die Anzahl der Messreihen ist. Für diese Silbermessung gilt $n = 4$

$$\overline{N_{\text{UG,Ag}}} = ()s^{-1} \quad (4.10)$$

4.1.2 Bestimmung der Halbwertszeit

Die vier Messreihen werden aufsummiert und eine Gesamtmessreihe zu erhalten. Diese wird gegend die Zeit geplottet. Durch die Messdaten wird eine Regression der Form

$$f(x) = A_1 e^{-\lambda_1 x} + A_2 e^{-\lambda_2 x} + y_0. \quad (4.11)$$

gelegt. Dass es eine Summation aus zwei Exponentialfunktionen entspricht liegt daran, dass zwei Isotope von Silber natürlich vorkommen. Der Index 1 soll das Isotop ^{110}Ag beschreiben und der Index 2 das Isotop ^{108}Ag . Der Term y_0 beschreibt die Untergrundsstrahlung. Die Messdaten mit der Regression sind der [Abbildung 4.I](#) zu entnehmen.

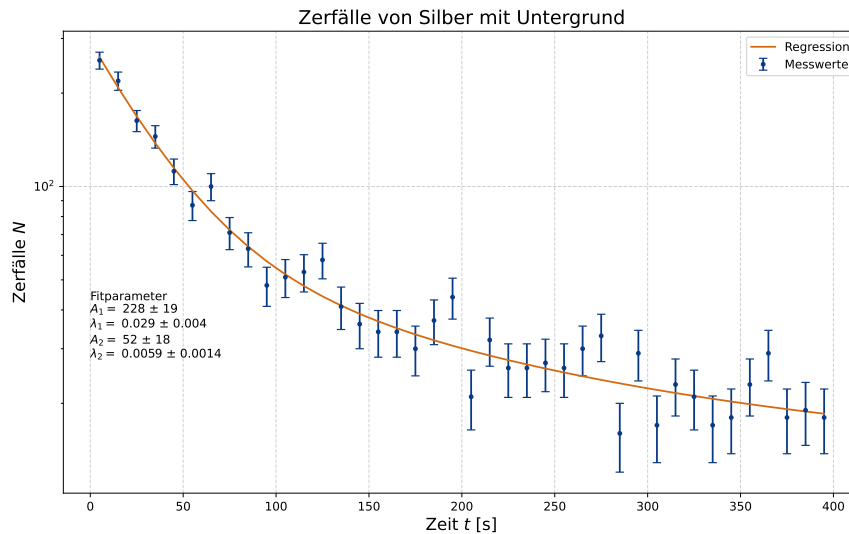
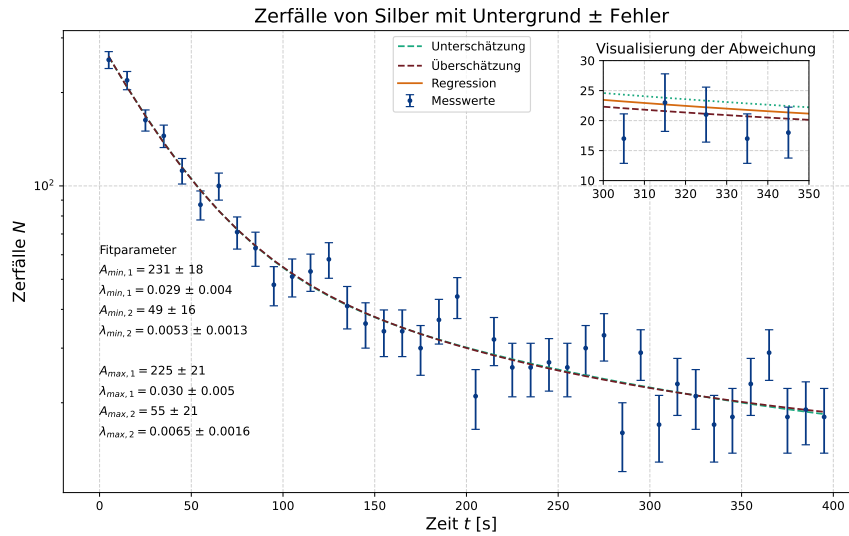


Abbildung 4.I:
Bestimmte Regressionen für die Silbermessung.

Es werden zwei weitere Fits erstellt, welche dazu dienen, eine präzisere Ungenauigkeit der Untergrundmessung zu bestimmen. Dazu wird der Untergrund über- und unterschätzt, so ergeben sich ein Maximal- und ein Minimalwert. Aus denen wird das [arithmetische Mittel \(4.1\)](#) gebildet, dies entspricht der Ungenauigkeit der gemessenen Untergrundsstrahlung. Es gilt also die Differenzen $|\lambda - \lambda_{\min}|$ und $|\lambda - \lambda_{\max}|$ zu bestimmen. Aus diesen wird das [arithmetische Mittel \(4.1\)](#) gebildet. Nach [Gleichung 4.6](#) können nun die Ungenauigkeit der Untergrundmessung und dem [Fehler des Mittelwertes \(4.4\)](#) verrechnet werden. Dies ist der Gesamtfehler der Zerfallskonstanten $\Delta\lambda$.

Die Fitparameter beider Regressionen und die Regression selbst sind der [Abbildung 4.II](#) zu entnehmen.

**Abbildung 4.II:**

Bestimmte Regressionen mit Unter- und Überschätzung für die Silbermessung.

Aus der Zerfallskonstanten lassen sich die Halbwertszeit $T_{1/2}$ nach [Gleichung 1.4](#) und die Lebensdauer τ nach [Gleichung 1.5](#) bestimmen. Die Ergebnisse sind der [Tabelle 4.I](#) zu entnehmen.

Tabelle 4.I:

Messergebnisse der Silbermessung mit [Standardabweichung \(4.3\)](#) zum Literaturwert nach [Abbildung 1.II](#).

Größe	Gesamt	$\overline{N}_{\text{UG,Ag}}$	$\overline{N}_{\text{UG,Ag}} + \Delta \overline{N}_{\text{UG,Ag}}$	$\overline{N}_{\text{UG,Ag}} - \Delta \overline{N}_{\text{UG,Ag}}$	Std.Abw. σ
$\lambda_1 [s^{-1}]$					
$\lambda_2 [s^{-1}]$					
$T_{1/2}^1 [s]$					
$T_{1/2}^2 [s]$					
$\tau_1 [s]$					
$\tau_2 [s]$					

4.2 Bestimmung der Halbwertszeit von Indium-Isotopen

Analog zur Auswertung des Silbers in der [Sektion 4.1](#) soll hier die Indiumprobe untersucht werden. Hier ist nur ein Isotop relevant, denn ^{116m}In hat eine Halbwertszeit von $T_{1/2} = 14\text{s}$, wohingegen ^{116}In eine Halbwertszeit von $T_{1/2} = 54\text{min}$ hat. Da die Torzeit auf 10s gestellt ist, muss der erste Messwert herausgenommen werden, da dieser den Zerfall von ^{116}In im großen Maße mit gemessen hat. Die Regression für die Indiummessung ergibt nach [Gleichung 1.3](#) sich zu

$$f(x) = A_0 e^{-\lambda_1 x} + y_0. \quad (4.12)$$

Dabei sind die Variablen wie in [Gleichung 4.11](#) zu interpretieren. Auch hier muss der Untergrund betrachtet werden. Da dieses Mal die Torzeit auf 120s gestellt wurde, muss das [arithmetische Mittel \(4.1\)](#) der Untergrundmessung mit 12 multipliziert werden. Es ergibt sich:

$$\overline{N}_{\text{UG,In}} = () s^{-1} \quad (4.13)$$

Die Messdaten, sowie die Regression sind der [Abbildung 4.III](#) zu entnehmen.

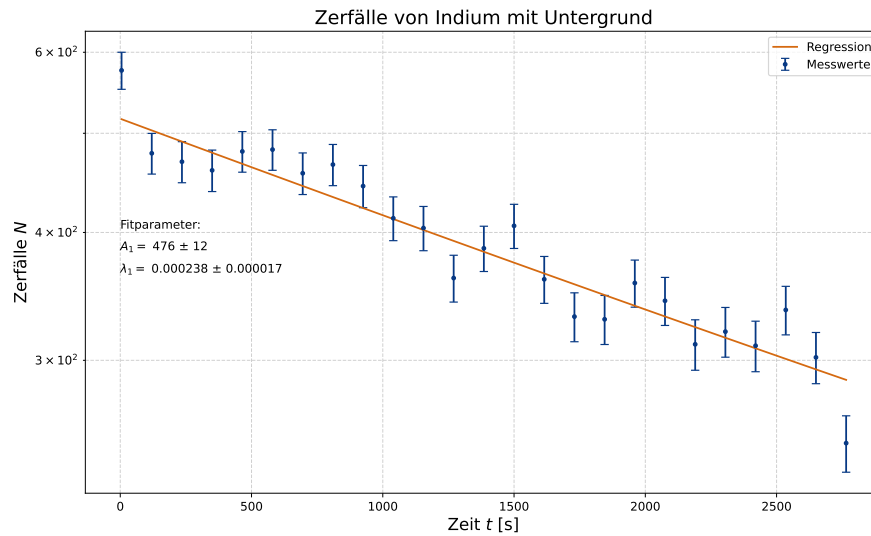


Abbildung 4.III:
Bestimmte Regressionen für die Indiummessung.

Auch hier soll der Untergrund genauer bestimmt werden, es werden wieder eine Maximal- und Minimalabschätzung unternommen. Die Regressionen und deren Fitparameter sind der [Abbildung 4.IV](#) zu entnehmen.

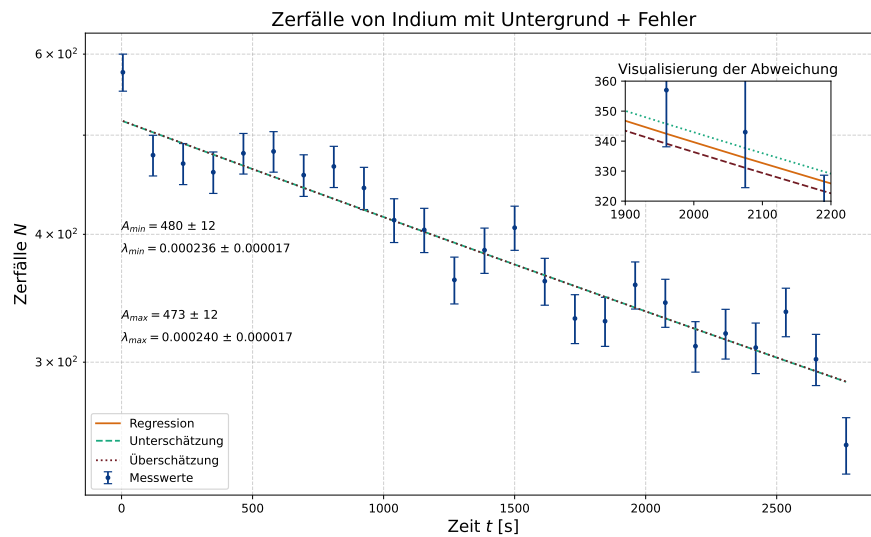


Abbildung 4.IV:
Bestimmte Regressionen mit Unter- und Überschätzung für die Indiummessung.

Tabelle 4.II:

Messergebnisse der Indiummessung mit [Standardabweichung \(4.3\)](#) zum Literaturwert nach [Abbildung 1.II](#).

Größe	Gesamt	$\overline{N_{UG,In}}$	$\overline{N_{UG,In}} + \Delta \overline{N_{UG,In}}$	$\overline{N_{UG,In}} - \Delta \overline{N_{UG,In}}$	Std.Abw. σ
$\lambda[s^{-1}]$					
$T_{1/2}[s]$					
$\tau[s]$					

4.3 Bestimmung der Güte der Regressionen

Zuletzt sollen die bestimmten Regressionen auf ihre Güte geprüft werden. Dazu wird zu nächst das Chi-Quadrat (χ^2) bestimmt. Zudem wird dieses via Division mit den Freiheitsgraden dividert. Ist das $\chi_{red}^2 \approx 1$ ¹, ist der Fit als sinnvoll zu erachten. Die Freiheitsgrade können via

$$DoF^2 = n_{mess} - n_{par} \quad (4.14)$$

bestimmt werden. Zuletzt kann die Güte einer Regression noch über die Wahrscheinlichkeit eines Fits bestimmt werden. Diese Methode nimmt die bestimmten Regressionsparameter als wahr an und verteilt die Messwerte normal um den Mittelwert. Die Übereinstimmung der theoretischen und experimentellen Werte wird dann bestimmt. Die bestimmten Werte sind der [Tabelle 4.III](#) zu entnehmen.

Tabelle 4.III:

Messergebnisse der Indiummessung mit [Standardabweichung \(4.3\)](#) zum Literaturwert nach [Abbildung 1.II](#).

Größe	Silber	Indium
χ^2		
χ_{red}^2		
Wahrscheinlichkeit		

¹Ein Wert von = 1 wäre ein optimaler Fit.

5. Diskussion

5.1 Zusammenfassung

5.2 Analyse der Messwerte

Tabelle 5.I:

Messergebnisse der Indiummessung mit [Standardabweichung \(4.3\)](#) zum Literaturwert nach [Abbildung 1.II](#).

Isotop	$T_{1/2}[s]$	Literaturwert $[s]$	Relativer Fehler	Std.Abw. σ
^{108}Ag		144.6		
^{110}Ag		24.6		
^{116}In		3.240		

5.3 Kritik

Abbildungsverzeichnis

1.I Aktivierung der natürlichvorkommenden Silberisotope 51 % ^{107}Ag und 49 % ^{109}Ag . [Wag26b]	2
1.II Ausschnitt der Nuklidkarte mit den Halbwertszeiten und der Energie der emittierten Strahlung[Wag26b]	3
1.III Ausschnitt Nuklidkarte nach NuDat (https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/)	3
4.I Bestimmte Regressionen für die Silbermessung.	6
4.II Bestimmte Regressionen mit Unter- und Überschätzung für die Silbermessung.	7
4.III Bestimmte Regressionen für die Indiummessung.	8
4.IV Bestimmte Regressionen mit Unter- und Überschätzung für die Indiummessung.	8

Tabellenverzeichnis

4.I	Messergebnisse der Silbermessung mit Standardabweichung (4.3) zum Literaturwert nach Abbildung 1.II.	7
4.II	Messergebnisse der Indiummessung mit Standardabweichung (4.3) zum Literaturwert nach Abbildung 1.II.	9
4.III	Messergebnisse der Indiummessung mit Standardabweichung (4.3) zum Literaturwert nach Abbildung 1.II.	9
5.I	Messergebnisse der Indiummessung mit Standardabweichung (4.3) zum Literaturwert nach Abbildung 1.II.	10

Literaturverzeichnis

- [Dud26] Duden. Duden rechtschreibprüfer, 2026.
- [Fin26a] Finn Zeumer. Pap 2, 2026. Zugriff am 17. Februar 2026.
- [Fin26b] Finn Zeumer. Selbsterstellte python-bibliothek "papulator", 2026.
- [Pro26] Proton. Lumo a.i., 2026.
- [Wag25] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Praktikum PAP 1 für Studierende der Physik*, pages 4–28. Universität Heidelberg, 2025.
- [Wag26a] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.1 für Studierende der Physik*, chapter 252. Universität Heidelberg, 2026.
- [Wag26b] Dr. J. Wagner. *Physikalisches Anfängerpraktikum PAP 2.2 für Studierende der Physik*, chapter 252. Universität Heidelberg, 2026.